

Especificação Técnica de Engenharia

SISTEMA DE TESTE AUTOMATIZADO DE WI-FI EM TABLETS WINDOWS

1. Objetivo do Sistema

Padronizar, acelerar e auditar o processo de validação de conectividade sem fio em tablets baseados no sistema operacional Windows durante as etapas de homologação, manutenção ou checklist técnico. O sistema reduz a margem de erro humano ao concentrar múltiplos testes de rede e vazão em um único comando acionável por interface gráfica.

2. Fluxo Esperado

1. O operador inicia a aplicação no tablet Windows.
2. A interface apresenta botões correspondentes às redes Wi-Fi disponíveis para teste.
3. O técnico clica no botão contendo o SSID da rede desejada.
4. O sistema realiza a autenticação física e lógica na rede sem fio selecionada.
5. Após a confirmação da conexão, o sistema dispara três rotinas simultâneas/sucessivas de validação:
 - Abertura de terminal com ping contínuo direcionado ao servidor de DNS público do Google (google.com).
 - Execução de teste de taxa de transferência através da plataforma fast.com via navegador padrão.
 - Reprodução automatizada de um vídeo de teste em alta qualidade no YouTube para aferição de streaming e estabilidade.

3. Lógica Funcional

- **Gerenciamento de Perfis:** O sistema deve mapear previamente os SSIDs e suas respectivas credenciais de segurança (WPA2/WPA3 Personal ou Enterprise). Caso o perfil não exista no Windows, o sistema deve criá-lo via API Nativa ou chamadas de terminal antes de tentar a associação.
- **Validação de Handshake:** O sistema aguarda até 15 segundos para obter um endereço IP válido via DHCP após a associação à rede.
- **Persistência do Terminal:** A janela do comando ping deve permanecer visível para monitoramento visual de latência e perda de pacotes em tempo real pelo técnico.
- **Isolamento de Instâncias:** As URLs de teste devem ser abertas em modo de navegação privativa ou em instâncias limpas do navegador para evitar interferências de cache local ou sessões anteriores.

4. Arquitetura Sugerida

- **Tipo de Aplicação:** Aplicação Desktop leve escrita em C# (.NET 8 / WPF) ou script empacotado em PowerShell com interface Windows Forms/WPF.

- **Camada de Interação com a Rede:** Chamadas nativas via CLI do Windows executando utilitários `netsh wlan` ou 利用 da biblioteca gerenciada `ManagedWifi` (API Native Wifi do Windows).
- **Camada de Automação Web:** Inicialização direta do processo do navegador homologado (ex: Microsoft Edge ou Google Chrome) passando parâmetros de linha de comando para inicialização em modo anônimo e URLs específicas.

5. Estados da Operação

IDLE (Ocioso)

Interface carregada, exibindo os botões das redes configuradas. Aguardando interação do operador.

CONNECTING (Conectando)

Comando de conexão enviado à interface de rede do Windows. Tentativa de autenticação e requisição de DHCP em andamento. Botões da interface temporariamente desabilitados.

TEST_RUNNING (Executando Testes)

Conexão Wi-Fi estabelecida com sucesso. Disparo do script de ping e inicialização coordenada do navegador com as ferramentas de medição de banda e streaming.

FAILED (Falha na Conectividade)

Ocorrido caso a associação de rede falhe ou o timeout de DHCP expire. A interface emite um alerta sonoro/visual de erro e retorna ao estado IDLE.

6. Regras de Interface (UI)

- **Responsividade Dinâmica:** Os botões devem possuir dimensões mínimas de 60x60 pixels e espaçamento adequado para permitir o acionamento via toque (touchscreen) sem auxílio de periféricos.
- **Feedback Visual de Status:**
 - Cor cinza/padrão para redes disponíveis em modo ocioso.
 - Animação de carregamento (spinner) ou alteração de cor para amarelo no botão selecionado durante o estado `CONNECTING`.
 - Borda ou fundo verde brilhante indicando sucesso ao entrar em estado `TEST_RUNNING`.
- **Bloqueio de Reentrância:** Durante a execução de um teste, todos os demais botões de SSID devem ser desabilitados para prevenir concorrência de hardware e comandos sobrepostos.

7. Pontos de Atenção

Gerenciamento de Instâncias de Navegadores

O acionamento consecutivo de testes pode inflar o consumo de memória RAM do tablet devido à abertura múltipla de abas. É mandatório garantir que, ao iniciar um novo teste, instâncias anteriores do navegador e do processo do terminal do ping sejam explicitamente encerradas (Kill Process).

Resolução e Qualidade do YouTube

O comportamento nativo do YouTube ajusta a qualidade de vídeo dinamicamente baseado na banda atual. Para garantir um teste de estresse real em alta qualidade (ex: 1080p ou 4K), recomenda-se embutir parâmetros específicos na URL de incorporação ou utilizar extensões de automação que forcem a resolução máxima configurada.

8. Sugestão de Implementação

- **Abordagem Recomendada:** Desenvolvimento de um executável baseado em script PowerShell integrado a um arquivo XAML para renderização de interface gráfica nativa e leve, dispensando instaladores robustos e facilitando a atualização por equipes de suporte técnico.

9. Pseudológica do Processo

```

INICIO PROCEDIMENTO realizar_teste_wifi(nome_rede, senha_rede)

// Bloquear a interface do usuário para evitar cliques duplos
DESABILITAR_INTERFACE_GRAFICA()
DEFINIR_STATUS_BOTAO(nome_rede, "CONNECTING")

// Encerrar processos remanescentes de testes anteriores
FINALIZAR_PROCESSO("cmd.exe")
FINALIZAR_PROCESSO("msedge.exe")
FINALIZAR_PROCESSO("chrome.exe")

// Executa a conexão via infraestrutura do Windows
sucesso_conexao = EXECUTAR_COMANDO_SISTEMA("netsh wlan connect name=" + nome_rede)

AGUARDAR_SEGUNDOS(3) // Tempo de estabilização do hardware

SE sucesso_conexao == VERDADEIRO ENTAO
    // Validação básica de atribuição de IP
    se_possui_ip = VERIFICAR_ADAPTADOR_REDE_DHCP()

    SE se_possui_ip == VERDADEIRO ENTAO
        DEFINIR_STATUS_BOTAO(nome_rede, "TEST_RUNNING")

        // 1. Disparar ping contínuo em nova janela de terminal
        EXECUTAR_PROCESSO_ASSINCRONO("cmd.exe", "/c start ping google.com -t")

        // 2. Abrir Fast.com para medição de velocidade em modo anônimo
        EXECUTAR_PROCESSO_ASSINCRONO("msedge.exe", "--inprivate https://fast.com")

        AGUARDAR_SEGUNDOS(2)

        // 3. Abrir Vídeo de Teste 4K no YouTube em modo anônimo
        url_video_qualidade = "https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&hd=1"
        EXECUTAR_PROCESSO_ASSINCRONO("msedge.exe", "--inprivate " +
url_video_qualidade)

    SENAO
        DEFINIR_STATUS_BOTAO(nome_rede, "FAILED")
        EXIBIR_ALERTA("Falha ao obter endereço IP via DHCP.")
    FIM_SE
SENAO
    DEFINIR_STATUS_BOTAO(nome_rede, "FAILED")
    EXIBIR_ALERTA("Erro de autenticação ou sinal insuficiente.")
    FIM_SE

HABILITAR_INTERFACE_GRAFICA()

```

FIM PROCEDIMENTO